VYVAR - Instalacni prirucka a prvni spusteni

Krok za krokem od stazeni po prvni zpracovanou noc. Verze 1.0 (2026-07-18), Windows. Cestina bez diakritiky dle konvence projektu.

VYVAR je automatizovana pipeline diferencialni fotometrie promennych hvezd: ze surovych FITS snimku vyrobi kalibrovane, astrometricky vyresene a zmerene svetelne krivky s exportem pro AAVSO/VarAstro a podrobnym PDF reportem. Tato prirucka vas provede instalaci a uplne prvnim behem.

1. Co budete potrebovat

Polozka	Pozadavek	Poznamka
Operacni system	Windows 10/11 (64-bit) NEBO Linux (x86-64)	Ubuntu/Debian/Fedora/Arch - navod pro oba
Python	3.12	Windows: py launcher; Linux: balicek distribuce ci pyenv
Git	volitelne	stazeni pres git clone NEBO ZIP z GitHubu
Disk - kod + prostredi	~2 GB	repo + virtualni prostredi (.venv)
Disk - katalogy	~17.5 GB	Gaia DR3 + VSX + exoplanety + index slepeho reseni (~7 GB)
Disk - vase data	dle poctu noci	archiv snimku + knihovna kalibraci
Cas	~30-60 min	z toho vetsinu kopirovani katalogu
Pristup k repozitari	GitHub ucet + pozvanka	repozitar je privatni

Dulezite: katalogy

VYVAR identifikuje hvezdy proti LOKALNI kopii katalogu Gaia DR3 (40+ mil. hvezd). Bez katalogu se pipeline spusti, ale neumi hvezdy pojmenovat ani vybrat srovnavaci hvezdy - vedecky je nepouzitelna. Nejrychlejsi cesta je ZKOPIROVAT katalogovou sadu z existujici instalace (volba [1] v instalatoru); stavba ze zdroju trva hodiny a stahne ~50 GB.

2. Ziskani VYVAR

Varianta A - git (doporucena; snadne aktualizace):

```
cd D:\
git clone https://github.com/uhlarmilan-create/VYVAR.git
cd VYVAR
```

Pri vyzve zadejte GitHub jmeno a jako heslo osobni pristupovy token (PAT), ktery vam poskytl spravce projektu.

Varianta B - ZIP:

Na strance repozitare zvolte Code -> Download ZIP, rozbalte napr. do D:\VYVAR. Vsechny dalsi kroky jsou stejne.

3. Spusteni instalatora

3A. Windows (PowerShell v korenove slozce VYVAR):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_vyvar.ps1
```

3B. Linux (terminal v korenove slozce VYVAR):

```
# predpoklady (Ubuntu/Debian; jine distribuce obdobne):
sudo apt install python3.12 python3.12-venv git
chmod +x install_vyvar.sh
./install_vyvar.sh
```

Neni-li Python 3.12 v repozitarich distribuce (starsi Ubuntu), pouzijte PPA deadsnakes nebo pyenv. Faze instalatoru jsou na obou systemech IDENTICKE - lisi se jen lomitka v cestach a aktivace prostredi.

Instalator probehne sedmi fazemi; kazda konci radkem [OK] (nebo [FAIL] s vysvetlenim). Lze ho kdykoliv spustit znovu - hotove kroky preskoci.

Faze	Co se deje	Co uvidite / zadate
1 PYTHON	kontrola Pythonu 3.12	pri absenci odkaz ke stazeni a konec
2 VENV	virtualni prostredi + baliky	pip instalace (par minut, velke baliky)
3 CATALOGS	katalogova sada	menu [1] kopie / [2] stavba / [3] preskocit
4 PATHS	cesty k datum	archiv, kalibr. knihovna, databaze, katalogy
5 VALIDATE	kontrola config.json	validate_config.py musi skoncit bez chyb
6 SMOKE	zkusebni import aplikace	+ zalozeni prazdne databaze
7 FINISH	souhrn a dalsi kroky	presne prikazy pro prvni spusteni

3.1 Faze 3 - katalogy podrobne

Volba [1] Kopie z existujici instalace (doporuceno): zadate korenovou slozku zdrojove instalace (napr. C:\ASTRO\python\VYVAR na hlavnim stroji, pripojeny disk nebo sitova cesta). Instalator predem overi volne misto, zkopiruje nasledujici sadu a u kazdeho souboru overi velikost:

Slozka/soubor	Ucel	Priblizna velikost
GAIA_DR3/ (sqlite)	identifikace hvezd, vyber kompu	~9.4 GB
VSX/ (sqlite)	zname promenne hvezdy	~1-2 GB
exoplanets/ (sqlite)	hostitele exoplanet	~10-100 MB
vyvar_astro_index/ (instalator nekopiruje: skopirujte slozku rucne alebo postavte, krok 2)	slepe reseni souradnic (volitelne)	~7 GB

Volba [2] Stavba ze zdroju: pro pokrocile; stahne desitky GB a trva hodiny. Volba [3] Preskocit: instalace dobehne v OMEZENEM REZIMU - doplnit katalogy lze pozdeji opetovnym spustenim instalatora.

3.2 Faze 4 - cesty

Instalator nabidne rozumne vychozi hodnoty (pod korenem VYVAR nebo na zvolenem datovem disku) a zapise je do config.json. Zadne cesty z ciziho stroje se NEPRENASEJI - pokud jste repozitar klonovali vcetne cizich cest, zde se nahradi vasimi.

3.3 Stavba katalogu ze zdroju (volba [2]) krok za krokem

Instalator umi kroky spustit za vas; zde je popsano, co se deje a jak to spustit rucne. PORADI JE ZAVAZNE: index slepeho reseni se stavi z hotove lokalni Gaia databaze, takze Gaia musi byt prvni. Vsechny prikazy spoustejte z korene VYVAR s aktivovanym prostredim.

Krok 1 - Gaia DR3 katalog (nejdelsi; hodiny az den, ~50 GB stazenych dat):

```
python GAIA_DR3/build_gaia_catalog.py --help
python GAIA_DR3/build_gaia_catalog.py
```

Stahuje z archivu ESA Gaia (TAP) po deklinacnich pasech do lokalni SQLite. Stavba je RESUMOVATELNA - pri preruseni (sit, restart) ji spustte znovu a pokracuje od posledniho dokonceneho pasu (tabulka strip_progress). Vysledny soubor ma ~9.4 GB. Volby --dec-min/--dec-max a --mag-limit umozni zkusebni malou stavbu (napr. jen okoli polu).

Krok 2 - index slepeho reseni (z hotove Gaia DB):

```
python GAIA_DR3/build_astro_index.py
```

Vytvori slozku vyvar_astro_index (~7 GB): index vzoru 4 hvezd vo viacerych meritkach (astrometry.net, Lang et al. 2010). Solver astrosolve ho pouzije len vtedy, ked FITS hlavicka nema pouzitelnu polohu; s polohou v hlavicke riesi bez neho. Prazdne astrometry_index_dir v config.json = slozka vedla Gaia DB.

Krok 3 - VSX (zname promenne hvezdy; minuty):

```
python VSX/vsx_make.py
```

Krok 4 - exoplanety (NASA Exoplanet Archive; minuty):

```
python exoplanets/exoplanet_make.py
```

Po dokonceni zapiste cesty k vyslednym souborum ve fazi 4 instalatora (nebo instalator spustte znovu - hotove kroky preskoci a cesty doplni). Overeni: validate_config.py a v aplikaci Database Explorer musi katalogy videt.

4. Prvni spusteni aplikace

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
streamlit run app.py
```

Linux:

```
source .venv/bin/activate
streamlit run app.py
```

V prohlizeci se otevre http://localhost:8501 s hlavnim panelem VYVAR Dashboard. V leve navigaci najdete: Pipeline (zpracovani noci), Calibration Library (mastery), Database Explorer a Settings (nastaveni).

5. Prvotni nastaveni observatore (JEDNORAZOVE, NUTNE)

VYVAR uklada fakta o observatori do databaze - bez nich neumi pocitat airmass ani parovat kalibrace. Cerstva databaze je PRAZDNA - observator patri vam, zalozte v Settings postupne:

Krok	Kde	Co vyplnit
1 Stanoviste (Location)	Settings -> Observatory	nazev, zem. sirka a delka (stupne), nadm. vyska (m)
2 Dalekohled (Telescope)	Settings -> Observatory	nazev, prumer (mm), ohniskova vzdalenost (mm)
3 Kamera (Equipment)	Settings -> Observatory	model, rozmer pixelu (um), gain, saturacni strop (ADU, je-li znam)

Vyber aktualniho stanoviste se provadi prepinacem v zahlavi Settings; aplikace ho ulozi do config.json. Dokud vlastni stanoviste nevyberete, muze byt volba prazdna/nevyresena - to je v poradku a vyberem se srovna.

6. Kalibrace: darky a flaty

Pred prvni noci nahrajte do Calibration Library sve kalibracni snimky (dark frames pro pouzivane expozice a teploty, flat fieldy pro pouzivane filtry). Knihovna si mastery postavi a paruje je automaticky podle binningu, expozice, teploty a filtru. Bez darku/flatu pipeline noc odmitne kalibrovat - to je zamer (ochrana dat), ne chyba.

7. Prvni noc krok za krokem

Krok	Akce
1	Nakopirujte slozku s FITS snimky jedne noci do sveho archivu (cesta z faze 4).
2	Pipeline -> Import: vyberte slozku noci; VYVAR nacte hlavicky a zalozi draft.
3	Spustte zpracovani (kalibrace -> zarovnani -> reseni souradnic -> fotometrie). Prvni beh trva desitky minut dle poctu snimku.
4	Vysledky: svetelne krivky v UI, SUMMARY MEASURE REPORT (PDF) vc. plneho snimku konfigurace, export pro AAVSO/VarAstro.

> ***Tip: prvni noc volte snadnou***
>
> Pro prvni beh zvolte noc s jasnou znamou promennou (napr. zakrytova dvojhvezda s amplitudou > 0.3 mag), 50+ snimky a dobrym pocasim. Uspesny prvni vysledek overi celou instalaci najednou; exoticke pripady nechte na pozdeji.

8. Overeni instalace

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python dev\scripts\validate_config.py
python dev\scripts\session_baseline_check.py --fast
```

Linux:

```
source .venv/bin/activate
python dev/scripts/validate_config.py
python dev/scripts/session_baseline_check.py --fast
```

Prvni prikaz zkontroluje config.json (syntaxe, nezname klice, rozsahy). Druhy probehne rychlou kontrolu prostredi vc. testu; radek 'deps-outdated' je jen informativni.

9. Reseni problemu

Priznak	Pricina a reseni
'python' nenalezen / spatna verze	Nainstalujte Python 3.12 z python.org (zaskrtnete Add to PATH) a spustte instalator znovu.
pip selze (SSL/proxy)	Firemni sit/antivir; zkuste jinou sit nebo nastavte proxy pro pip.
Malo mista pri kopirovani katalogu	Zvolte jiny cilovy disk ve fazi 4, instalator spustte znovu.
Aplikace bezi, ale hvezdy 'Unknown'	Katalogy preskoceny/nekompletni - spustte instalator, volba [1].
Port 8501 obsazeny	streamlit run app.py --server.port 8502
Import noci: 'no master dark/flat'	Nahrajte kalibrace do Calibration Library (kap. 6) - zamerna pojistka.
Databaze 'locked' / antivir	Vyjimka antiviru pro datovou slozku (sqlite soubory).
Linux: ensurepip is not available	Chybi balicek python3.12-venv - doinstalujte a spustte instalator znovu.
Linux: Python 3.12 neni v distribuci	PPA deadsnakes (Ubuntu) nebo pyenv install 3.12.
Linux: prohlizec se neotevre sam	Otevrete rucne http://localhost:8501; na vzdalenem stroji pridejte --server.address 0.0.0.0.
Stavba Gaia katalogu prerusena	Spustte build_gaia_catalog.py znovu - pokracuje od posledniho pasu (resume).

10. Kam dal

VYVAR_CONFIG_GUIDE_CZ.md - rychla reference vsech parametru.
VYVAR_PARAMETER_HANDBOOK_CZ.pdf - podrobny rozbor parametru s matematikou a literaturou.
docs/README_CZ.md - prehled schopnosti. Config.json lze bezpecne editovat i rucne (ma komentare) a zkontrolovat prikazem validate_config.py.

> ***Poznamka pro uzivatele KStars/Ekos (Linux)***
>
> Snimate-li pres KStars/Ekos, VYVAR muze bezet primo na temze linuxovem stroji - odpada prenos dat. Archivni cestu ve fazi 4 nasmerujte na slozku, kam Ekos uklada snimky, a noci importujte primo z ni.

Tato prirucka odpovida instalatoru verze 1.0 (Windows + Linux, vc. stavby katalogu; v1.2 - cerstva databaze je prazdna, zaznamy zaklada uzivatel). Pripadne odchylky po prvnim ostrem testu (Lenovo) budou promitnuty do verze 1.1.